

Espejo Mágico

Catálogo General de Objetos y Tecnologías por Ingeniería

Compendio descriptivo de los 60 elementos interactivos incorporados en la experiencia del Espejo Mágico para el stand de difusión académica de la Facultad de Ingeniería (UdelaR).

12

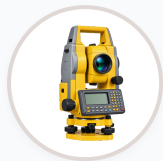
INGENIERÍAS

60

OBJETOS
INTERACTIVOS

5

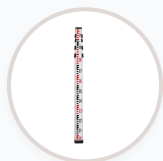
OBJETOS POR CARRERA



Estación total

figura: teodolito

Instrumento electro-óptico para medición precisa de ángulos y distancias en levantamientos topográficos.



Mirastadal

figura: plano

Regla graduada vertical para medir desniveles y determinar alturas relativas junto a un nivel óptico.



Nivel óptico automático

figura: teodolito

Instrumento topográfico con compensador interno para definir líneas de puntería horizontales exactas.



Prisma topográfico

figura: prisma

Reflector de vidrio de alta precisión que devuelve la señal láser a la estación total para medir distancias.



Receptor GNSS geodésico

figura: pi

Antena satelital RTK de precisión centimétrica para posicionamiento geográfico y cartografía territorial.



Centrífuga de laboratorio

figura: tubo

Separa fases líquidas y sólidos suspendidos acelerando la sedimentación para analizar grasas y proteínas lácteas.



Placa de inducción térmica

figura: mechero

Calienta mezclas con control térmico riguroso para estudiar pasteurización y evaporación en pequeña escala.



Espectrofotómetro

figura: prisma

Cuantifica compuestos y colorantes en jugos y aceites midiendo la absorción de luz en longitudes de onda exactas.



Placa de Petri

figura: molecula

Permite aislar y contar colonias bacterianas para certificar la inocuidad microbiológica de los alimentos.



Refractómetro digital

figura: pipeta

Mide el índice de refracción para determinar al instante los grados Brix y la concentración de azúcar en jugos.

**Casco de seguridad**

figura: grua

Elemento de protección personal indispensable para la seguridad de operarios e ingenieros en obra.

**Cono de Abrams**

figura: tubo

Molde troncocónico con varilla para medir la consistencia y trabajabilidad del hormigón fresco.

**Hormigonera portátil**

figura: engranaje

Tambor rotativo para la mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y aditivos en obras civiles.

**Puente atirantado**

figura: puente

Estructura de ingeniería vial con tirantes de acero anclados a pilones para salvar grandes luces.

**Viga de acero estructural**

figura: viga

Perfil laminado de alta resistencia mecánica a flexión empleado en pórticos y grandes estructuras.

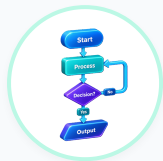


Diagrama de algoritmo

figura: llaves

Representación lógica de pasos finitos y decisiones para la resolución estructurada de problemas.



Árbol binario de datos

figura: curva

Estructura jerárquica no lineal optimizada para búsquedas rápidas, ordenación y almacenamiento de datos.



Base de datos relacional

figura: chip

Sistema de gestión estructurado para almacenamiento persistente, transacciones ACID y consultas SQL.



Laptop de ingeniería

figura: laptop

Equipo portátil de desarrollo de software, arquitectura de sistemas, simulación y compilación de código.



Servidor blade

figura: servidor

Unidad de cómputo para centros de datos empresariales, virtualización, nube y procesamiento masivo.



Analizador de espectro RF

figura: onda

Instrumento para medir la potencia y distribución frecuencial de ondas electromagnéticas y señales.



Antena parabólica

figura: onda

Reflector parabólico directivo para enlaces terrestres y satelitales de alta ganancia en microondas.



Bobina de fibra óptica

figura: curva

Guía de ondas de vidrio ultrapuro para transmisión de datos a gran velocidad mediante pulsos de luz.



Satélite de comunicaciones

figura: dron

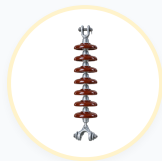
Plataforma espacial para retransmisión de señales de voz, televisión y conectividad global de datos.



Torre de telecomunicaciones

figura: onda

Mástil estructurado para soporte de antenas de telefonía móvil, enlaces de microondas y radiodifusión.



Cadena de aisladores

figura: resistencia

Conjunto de discos de porcelana o vidrio para soportar conductores de alta tensión sin fugas eléctricas.



Motor trifásico de inducción

figura: motor

Máquina eléctrica que convierte energía eléctrica trifásica en par mecánico mediante campos magnéticos.



Multímetro digital

figura: rayo

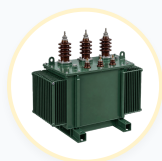
Instrumento portátil para medir tensión, corriente, resistencia y continuidad en circuitos eléctricos.



Panel solar fotovoltaico

figura: panel-solar

Módulo semiconductor que transforma la radiación solar incidente directamente en energía eléctrica limpia.



Transformador trifásico

figura: rayo

Equipo electromagnético para elevar o reducir los niveles de tensión en redes de transmisión y distribución.

**Giroscopio de precisión**

figura: atomo

Dispositivo mecánico para estudiar la conservación del momento angular y la precesión giroscópica.

**Osciloscopio digital**

figura: onda

Instrumento que grafica señales eléctricas variables en el tiempo para análisis de formas de onda.

**Péndulo de Foucault**

figura: pi

Péndulo esférico largo cuyo plano de oscilación rota demostrando de forma directa la rotación terrestre.

**Prisma óptico**

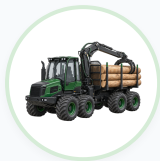
figura: prisma

Elemento de vidrio que refracta y descompone la luz blanca en sus diferentes longitudes de onda visibles.

**Superficie matemática 3D**

figura: integral

Modelo geométrico tridimensional para el estudio de variedades diferenciales, curvatura y topología.



Autocargador forestal

figura: grua

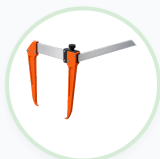
Tractor articulado con grúa hidráulica y caja de carga para extracción de madera desde el bosque.



Dron multiespectral

figura: dron

Aeronave no tripulada con sensores ópticos para inventario forestal y evaluación del vigor de copas.



Forcípula forestal

figura: viga

Calibre de gran formato para medir el diámetro a la altura del pecho (DAP) de árboles en pie.



Motosierra profesional

figura: engranaje

Herramienta motorizada de cadena dentada para apeo, desrame y tronzado en operaciones forestales.



Plantín forestal en tubete

figura: gota

Ejemplar juvenil cultivado en vivero con sustrato controlado para plantación en campo y reforestación.



Bomba centrífuga

figura: piston

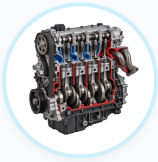
Máquina hidráulica rotodinámica que transforma energía mecánica en presión para impulsar fluidos.



Llave dinamométrica

figura: llave

Herramienta manual calibrada para aplicar un par de apriete exacto en uniones roscadas críticas.



Motor de combustión interna

figura: motor

Corte didáctico de cilindros, pistones y cigüeñal para visualizar el ciclo termodinámico de potencia.



Rotor de turbina

figura: rodamiento

Conjunto rotativo de álabes aerodinámicos para expansión de vapor o gas y generación de potencia mecánica.



Torno CNC industrial

figura: engranaje

Máquina herramienta computarizada para mecanizado de revolución de alta velocidad y tolerancias micrométricas.

**Ancla tipo Hall**

figura: grua

Dispositivo de acero forjado con brazos basculantes para asegurar buques al lecho marino por gravedad.

**Hélice marina de bronce**

figura: engranaje

Propulsor de cuatro palas hidrodinámicas de aleación marina para generar empuje hacia adelante del casco.

**Remolcador portuario**

figura: puente

Embarcación de gran potencia y maniobrabilidad para asistir el atraque y desatraque de grandes buques.

**Vehículo submarino ROV**

figura: robot

Robot submarino operado a distancia con cámaras y propulsores para inspección subacuática de cascos.

**Rueda de timón**

figura: rodamiento

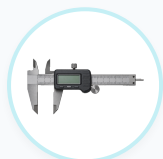
Mando de navegación para accionar la pala del timón y controlar el rumbo y la maniobrabilidad del barco.



Brazo robótico articulado

figura: robot

Manipulador industrial de seis grados de libertad para soldadura, pintura, ensamblaje y paletizado rápido.



Calibre digital vernier

figura: viga

Instrumento de metrología dimensional con pantalla LCD para control de tolerancias en piezas manufacturadas.



Cinta transportadora

figura: rodamiento

Sistema de transporte continuo para movimiento automatizado de materiales y productos en plantas fabriles.



Engranaje industrial

figura: engranaje

Rueda dentada de acero templado para transmisión de potencia mecánica y sincronización en líneas de ensamble.



Pallet con carga

figura: ladrillo

Unidad de carga para almacenamiento, logística interna y transporte de mercaderías.

**Bomba peristáltica**

figura: mechero

Bomba de desplazamiento positivo para dosificación precisa y estéril de fluidos corrosivos o sensibles.

**Columna de destilación**

figura: tubo

Unidad cilíndrica vertical para separación de mezclas multicomponentes por diferencia de volatilidad relativa.

**Intercambiador de placas**

figura: prisma

Equipo compacto de placas corrugadas para transferencia térmica eficiente entre corrientes de proceso.

**Matraz Erlenmeyer**

figura: matraz

Recipiente cónico de vidrio borosilicato ideal para mezclas, calentamiento uniforme y titulaciones analíticas.

**Reactor químico agitado**

figura: molécula

Recipiente con agitación mecánica y camisa térmica para reacciones homogéneas en fase líquida bajo control.